



信阳师范学院
数学与统计学院
SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

第4章 函数与数值积分



讲授人：牛言涛



日期：2020年2月24日

目录

CONTENTS



函数的表示



数学函数图像的绘制



函数极值



函数求解



数值积分



4.2 数学函数图象的绘制

`fplot(fun,limits,LineSpec)`、`fplot3(FUNX,FUNY,FUNZ,[TMIN TMAX])`

- **fun** 可以为 MATLAB 函数的 M 文件名，可以是包含变量 x 的字符串，该字符串可以传递给函数 `eval`，还可以是函数句柄。
- **limits** 用于指定绘制图象的范围。limits 是一个向量，用于指定 x 轴的范围，格式为 `[xmin xmax]`。limits 也可以同时指定 y 轴的范围，格式为 `[xmin xmax ymin ymax]`。
- **LineSpec**: 指定线型和颜色。

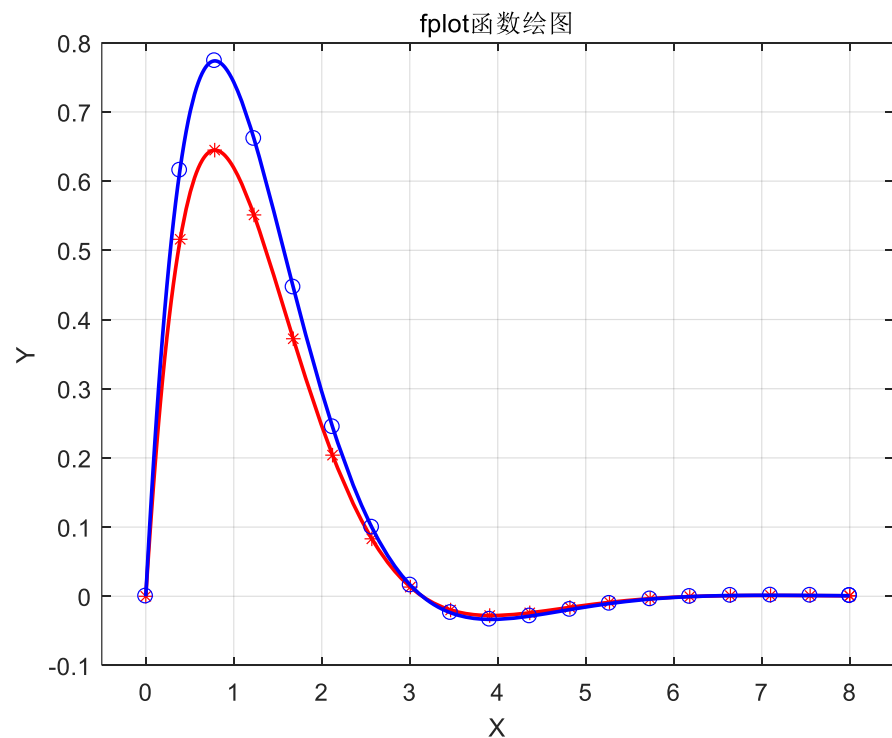
`fsurf(@(u,v),uvintrval,LineSpec)`

- Vector of form `[umin umax vmn vmax]` — Use the interval `[umin umax]` for u and `[vmin vmax]` for v .

1. fplot函数绘制图像

- 例：绘制函数 $f(x) = 2e^{-x} \sin x$ 与 $g(x) = 3e^{-x} \cdot 0.8 \sin x$ 的图形。
- 步骤：
 - 定义匿名文件或函数文件
 - 调用函数fplot绘制图像

```
>> fh = @(x)2*exp(-x).*sin(x);  
>> fplot(fh, [0, 8], 'r*-', 'LineWidth', 1.5)  
>> hold on  
>> fplot(@(x)3*exp(-x)*0.8.*sin(x), [0, 8], 'bo-', 'LineWidth', 1.5)  
>> grid on  
>> axis([-0.5, 8.5, -0.1, 0.8]) %改变坐标轴的范围  
>> title('fplot函数绘图')
```



2. fplot函数绘制方程组

- 例：绘制方程组的图像

$$\begin{cases} y_1 = \frac{200\sin(x)}{x} \\ y_2 = x^2 - 3.5x + 10 \end{cases}$$

%命令窗口调用

```
>> fplot(@equsfun,[-20,20],'LineWidth',1.5)
>> grid on
>> title('方程组的绘图结果')
>> legend('y_1 = 200*sin(x)./x','y_2 = x.^2 - 3.5*x + 10')
>> legend('boxoff')
```

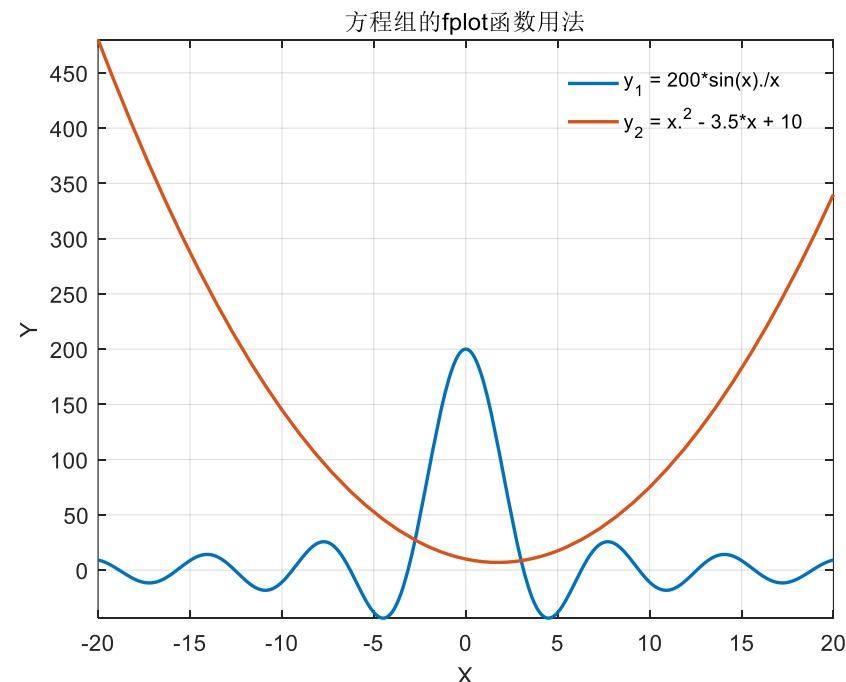
```
function fh = equsfun(x)
```

%定义函数文件

```
fh(:,1) = 200*sin(x)./x;
```

```
fh(:,2) = x.^2 - 3.5*x + 10;
```

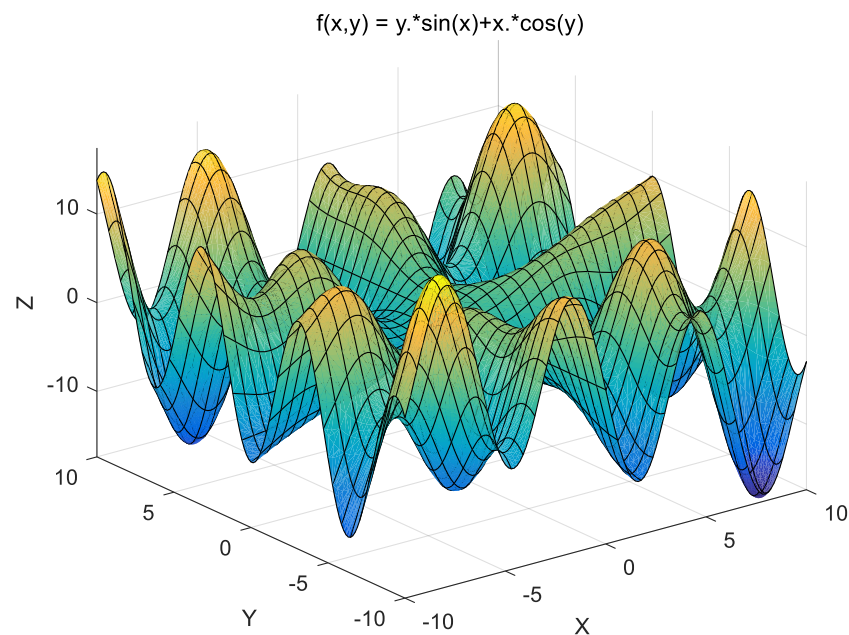
```
end
```



3. fsurf函数绘制三维网格面图形

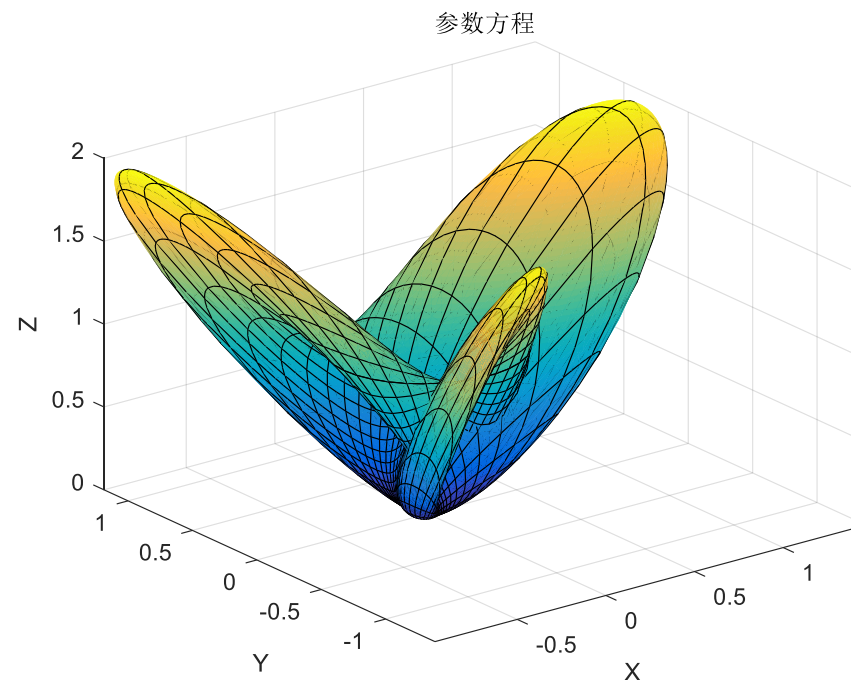
例：创建二元函数 $f(x, y) = y \sin x + x \cos y$

```
>> fh = @(x,y)y.*sin(x)+x.*cos(y);  
>> fsurf(fh,[-10,10])  
>> title('f(x,y) = y.*sin(x)+x.*cos(y)')
```



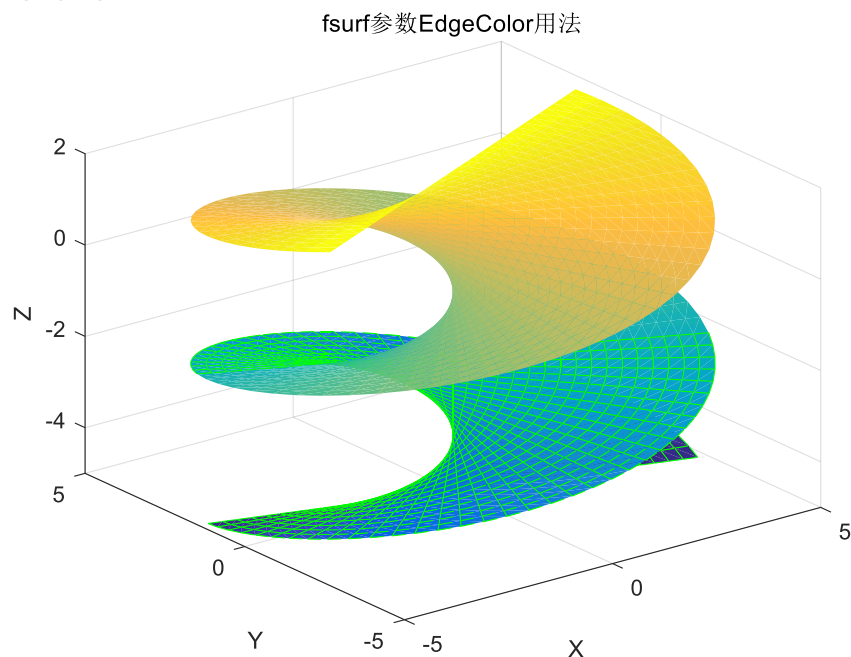
例3：参数方程

```
>> A = 2/3;  
>> B = sqrt(2);  
>> xfcn = @(u,v) A*(cos(u).*cos(2*v) + B*sin(u).*cos(v)).*cos(u) ./ (B - sin(2*u).*sin(3*v));  
>> yfcn = @(u,v) A*(cos(u).*sin(2*v) - B*sin(u).*sin(v)).*cos(u) ./ (B - sin(2*u).*sin(3*v));  
>> zfcn = @(u,v) B*cos(u).^2 ./ (B - sin(2*u).*sin(3*v));  
>> h = fsurf(xfcn,yfcn,zfcn,[0 pi 0 pi]);
```

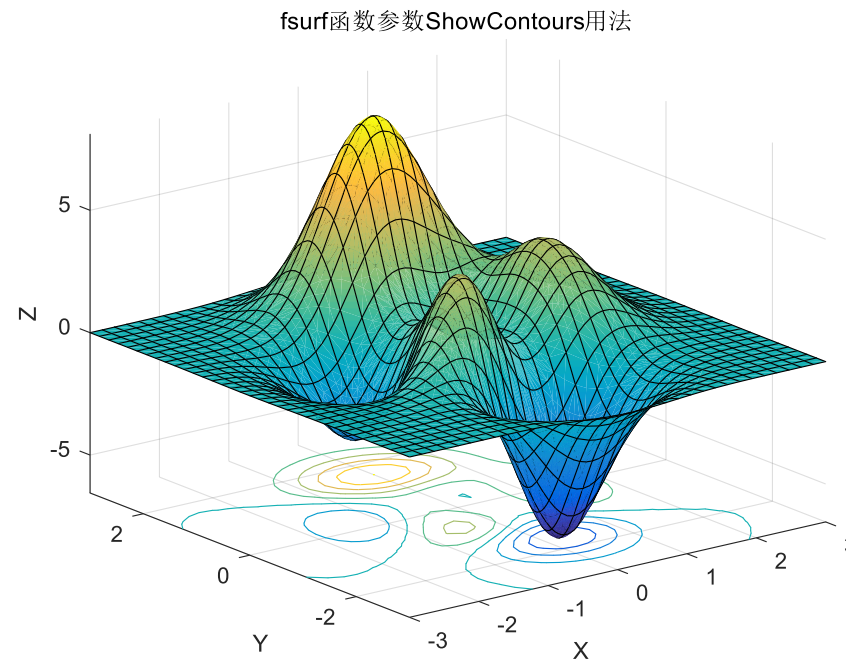


3. fsurf函数绘制三维网格面图形

```
funx = @(u,v) u.*sin(v);  
funy = @(u,v) -u.*cos(v);  
funz = @(u,v) v;  
fsurf(funx,funy,funz,[-5 5 -5 -2],'--','EdgeColor','g')  
hold on  
fsurf(funx,funy,funz,[-5 5 -2 2],'EdgeColor','none')  
hold off
```



```
f = @(x,y) 3*(1-x).^2.*exp(-(x.^2)-(y+1).^2)...  
- 10*(x/5 - x.^3 - y.^5).*exp(-x.^2-y.^2)...  
- 1/3*exp(-(x+1).^2 - y.^2);  
fsurf(f,[-3 3],'ShowContours','on')
```



4. fplot3函数绘制三维参数方程曲线图

- 参数方程绘制: `fplot3(funx,funy,funz,tinterval,LineStyle)`

$$\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t, \quad t \in [0, 6\pi] \\ z = t \end{cases}$$

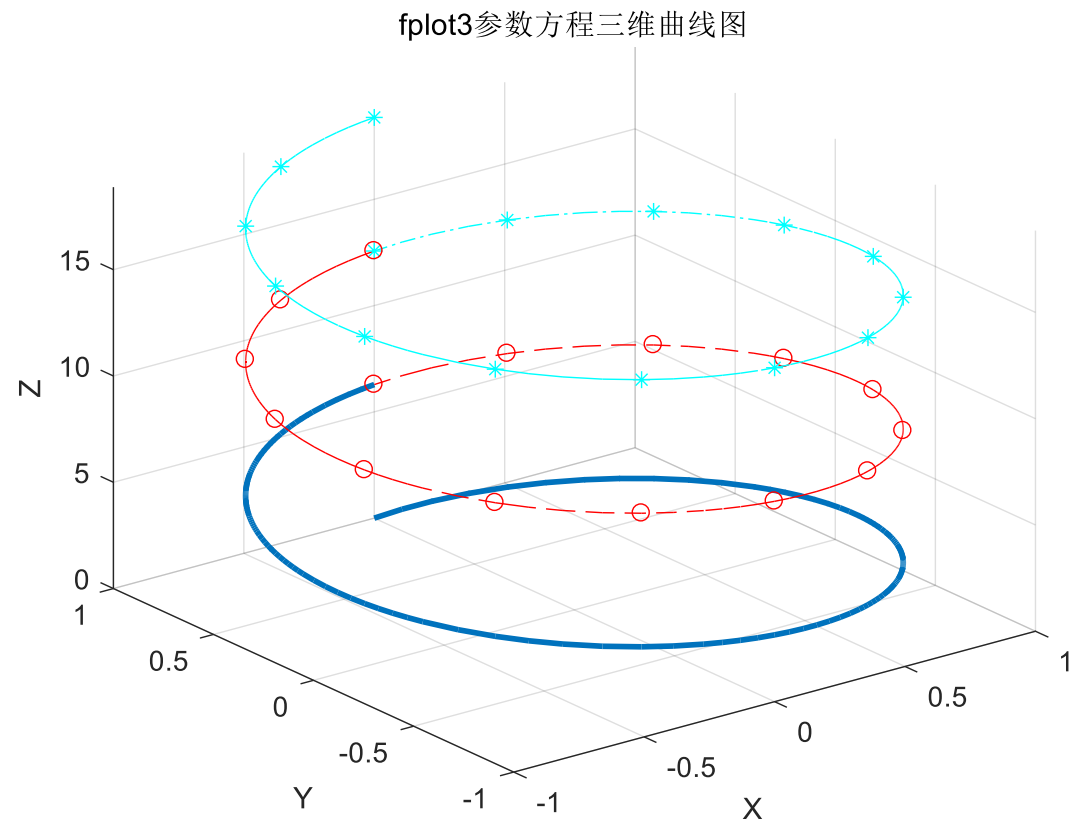
```
>> fplot3(@(t)sin(t), @(t)cos(t), @(t)t, [0 2*pi], 'LineWidth', 2)
```

```
>> hold on
```

```
>> fplot3(@(t)sin(t), @(t)cos(t), @(t)t, [2*pi 4*pi], '--or')
```

```
>> fplot3(@(t)sin(t), @(t)cos(t), @(t)t, [4*pi 6*pi], '-.*c')
```

```
>> title('fplot3参数方程三维曲线图')
```





感谢聆听
